



固态电解质环节

作者：开卷有财

第一部分：主题聚焦与新逻辑

1. 主题界定：为何聚焦电解质环节？

本次分析核心聚焦于**固态电解质**材料本身及其直接上游关键原材料。这是基于一个核心判断：在固态电池的颠覆性变革中，**电解质是价值转移的绝对中心**。

区别于传统液态电池中成本占比仅约 5%的电解液，固态电解质不仅是性能的决定者，更是当前成本的核心构成，在全固态电池电芯成本中占比可**超过 50%**。其技术突破与成本下降，直接关系到整个产业商业化进程。

2. 核心驱动力：成本拐点与产业链卡位

当前，该环节的发展驱动力已从纯粹的技术研发，转变为**降本竞赛与供应链卡位**的双重驱动：

- 关键成本拐点临近**：行业正全力攻克电解质，尤其是硫化物路线的成本难题。核心原材料**硫化锂**（市价超 300 万元/吨）的规模化、低成本制备是破局关键。其成本每下降 10%，将直接推动全固态电池成本出现显著下探。
- 产业链战略卡位战**：主流电池厂和车企的技术路线选择已趋明朗（如硫化物路线备受追捧），对上游材料进行认证和长单锁定已悄然开始。此时，材料企业的技术验证进展和产能建设速度，直接决定其未来 5-10 年在产业中的地位。

第二部分：技术路径与产业瓶颈

1. 三大路径的产业化现实

三大技术路线并非平行竞争，而是处于不同的产业化阶段，面向差异化的初期市场：

技术路线	核心优势与产业化阶段	主要挑战与成本焦点	初期应用场景
硫化物	性能王者，全固态主流方向。室温离子电导率最高 (>10 mS/cm)，适配锂金属负极，是实现 400Wh/kg 以上能量密度的首选。处于 中试向量产过渡阶段 。	成本高昂且制备苛刻 。核心原料硫化锂昂贵且制备环保要求高；生产过程需严格隔绝水氧。 降本是唯一出路 。	高端电动汽车、人形机器人、eVTOL

氧化物	安全先锋，半固态量产主力。热稳定性好，安全性突出，产业链成熟度较高。已在国内实现半固态电池的规模化装车。	室温离子电导率相对较低，固-固界面接触阻抗大。需通过掺杂、纳米化等技术优化。	新能源汽车（当前主力）、储能电站
聚合物	兼容性专家，特定领域先行者。柔韧性好，与现有液态电池产线兼容度高，易于加工。在消费电子等领域已有应用。	室温电导率低，能量密度上限较低，潜力受限。	消费电子、无人机、特种领域

产业共识：短期（1-3 年）看氧化物半固态快速放量；中长期（3-5 年）看硫化物全固态突破瓶颈，成为高端市场主流。聚合物则可能在特定细分市场保持份额。

2. 核心瓶颈：硫化锂的"卡脖子"困境

硫化物路线要实现产业化，必须翻越**硫化锂**这座"成本大山"。它不仅是主要原材料，其价格和纯度直接决定了电解质性能和最终电芯成本。

- 供需紧张：**随着多家企业规划在 2027-2028 年推出全固态电池，机构预计 2027 年全球**硫化锂**需求将达 1000 吨，目前供应远未满足，未来几年将持续紧张。
- 高壁垒：**制备涉及高温、腐蚀性环境，且环保审批严格，构成了技术和资质的双重壁垒。

第三部分：产业链价值分布与核心环节

固态电解质产业链的价值高度集中在上游"材料制备"环节，并呈现出清晰的动态迁移趋势。

1. 静态价值分布：材料端占据绝对主导

当前产业价值主要沉淀在：

- 关键原材料（如高纯硫化锂、纳米氧化锆）：**技术壁垒最高，毛利率空间最大。特别是硫化锂，作为成本核心，其降价进程就是全固态电池的产业化进程。
- 固态电解质成品制造：**包括硫化物、氧化物电解质粉体或薄膜的合成。具备量产能力和客户认证的企业，能获得显著的先发溢价。

2. 动态价值迁移：从"技术溢价"到"规模红利"

随着产业化深入，价值将发生关键迁移：

- 短期（当前至 2026 年）：**价值集中于能提供公斤至吨级稳定产品、通过

头部客户验证的材料企业。 "认证通过"和"中试线投产" 是核心催化剂。

- 中期 (2027-2030 年)：当技术路线进一步明确，价值将向具备大规模、低成本、一致性生产能力的龙头企业集中。产能规模和单吨成本成为竞争关键。
- 长期：产业链可能重现类似传统锂电的格局，但拥有核心专利和工艺 know-how 的电解质企业，仍将维持高于普通大宗化工材料的利润水平。

第四部分：核心公司深度梳理与定位（聚焦电解质环节)

1. 核心公司分类聚合分析

根据在电解质环节的角色、技术路线及产业化进度，将主要上市公司分为三类：

类别	定义与代表企业	核心逻辑与业绩弹性分析
全路线布局的巨头	赣锋锂业、天赐材料	逻辑： 覆盖多技术路线，风险分散；依托原有产业链（锂资源、化工流程）进行纵向延伸，成本控制潜力大。 弹性： 业绩与固态电池整体渗透率强相关，增长稳健但爆发力取决于具体路线的爆发时点。
关键瓶颈材料的"破局者"	上海洗霸、有研新材、天华新能	逻辑： 专注攻克某一关键瓶颈（如氧化物量产、硫化锂提纯）。技术突破即带来从 0 到 1 的垄断性机会，估值弹性极大。 弹性： 高。一旦其产品被证明是主流路线降本的关键，将享受极高溢价。但技术路线风险也相对集中。
主流路线的领先量产者	容百科技、恩捷股份、当升科技	逻辑： 在硫化物或氧化物电解质上已实现"吨级出货"或建成"百吨级产线"，绑定下游头部客户。已从研发进入商业验证，业绩兑现路径更短。 弹性： 高且相对确定。产能扩张和订单落地直接驱动营收增长。

2. 关键公司对比分析表

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心进展与客户绑定	产能与扩产计划	核心投资逻辑与催化剂
上海洗霸	氧化物电解质制造与硫化锂布局	LLZO 氧化物路线的国内量产引领者。同时竞拍硫化锂资产，布局上	国内唯一实现 LLZO 吨级量产；离子电导率指标达 3.2×10^{-3}	2025 年氧化物电解质产能计划扩至 2000 吨/	逻辑： 氧化物半固态放量直接受益者，同时卡位硫化锂这一战略资源。 催化剂： 新获车企或电池厂大额订单；硫

		游。	S/cm。	年。	化锂资产整合落地。
容百科技	正极材料与硫化物电解质双线布局	硫化物电解质已实现小批量出货，性能获客户认可。	硫化物电解质获多家国内外客户认可；正极材料在固态头部企业位列第一供应商。	硫化物电解质中试线预计2026年初放量投产。	逻辑： "正极+电解质"协同开发，解决方案优势明显，客户基础好。 催化剂： 2026年中试线顺利投产并实现批量销售。
赣锋锂业	金属锂、硫化锂及电解质全产业链	全球唯一覆盖三大技术路线的锂业巨头。从资源到材料一体化布局。	硫化锂产品已通过客户质量认证并供货。重庆基地5GWh 固态电池产能 2025年投产。	具备锂资源保障，电解质原料成本声称较日企低 40%。	逻辑： 全产业链布局，抗风险能力强，享受从锂矿到电池的全面价值提升。 催化剂： 自研固态电池装车验证；硫化锂外供放量。
天赐材料	硫化物电解质前驱体	全球最大的硫化物电解质前驱体供应商，声称市占率60%。	离子电导率指标达15mS/cm，处于行业领先。	2024 年量产线已投产，计划明年完成中试产线建设。	逻辑： 将液态电解质的规模化生产优势迁移至固态领域，成本控制力强。 催化剂： 获得国际头部电池企业订单。
有研新材 / 天华新能	高纯硫化锂原材料	专注于硫化物路线最关键的"卡脖子"原材料环节。	有研新材已小批量供货全行业；天华新能样品获头部客户合格评价。	均处于中试或研发阶段，抢占规模化先机。	逻辑： 押注产业核心瓶颈，具备"卖水人"属性。若硫化物路线胜出，弹性极大。 催化剂： 百吨级产线建成；与电解质头部厂商签订长期供货协议。

第五部分：综合投资研判

1. 投资阶段判断

固态电解质产业正处在 "从实验室和中小试，迈向规模化量产"的临界点。投资逻辑已从"炒概念"转向"看验证、看产能、看订单"。当前是布局潜在龙头的最佳窗口期。

2. 标的推荐排序

基于"兼顾技术确定性、产业化进度与业绩弹性"的原则，给出如下排序：

- 首选（产业化先锋，兼具弹性与确定性）：

- **容百科技**：在最具潜力的硫化物路线上已实现客户送样和小批量出货，且中试线投产在即，从研发到销售的路径最清晰。
- **上海洗霸**：在已实现装车的氧化物路线上具备明确的量产能力和产能规划，同时向上游硫化锂布局，攻守兼备。
- **次选（瓶颈破局者，高弹性）：**
 - **有研新材 / 天华新能**：直接针对成本占比最高的硫化锂环节。若硫化物路线如期成为主流，其价值将迎来重估。属于高风险高回报的选择。
- **核心配置（全产业链巨头，稳健基石）：**
 - **赣锋锂业**：技术路线全覆盖，产业链布局最完整，是分享行业整体成长红利的稳健选择，可作为组合的压舱石。

3. 关键风险提示

1. **技术路线迭代风险**：虽然硫化物是主流方向，但若其成本下降或界面问题迟迟无法解决，不排除氧化物或其他复合路线通过持续改进后来居上。
2. **产业化进度不及预期风险**：电解质材料从“吨级出货”到稳定供应“万吨级”市场，其间工程放大问题可能导致量产时间推迟。
3. **产业链利润挤压风险**：一旦技术成熟、产能大规模释放，电解质环节可能面临来自下游电池厂的降价压力，利润空间被压缩。
4. **新进入者竞争风险**：传统化工巨头凭借更强的规模化和成本控制能力可能后期切入，颠覆现有竞争格局。